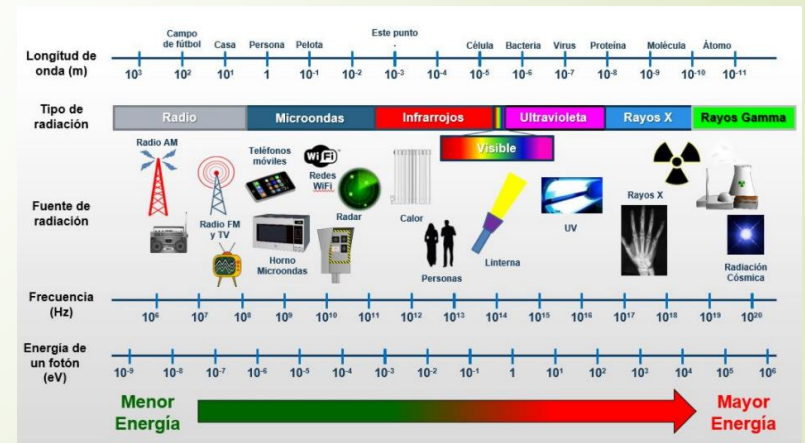


Espectro Electromagnético

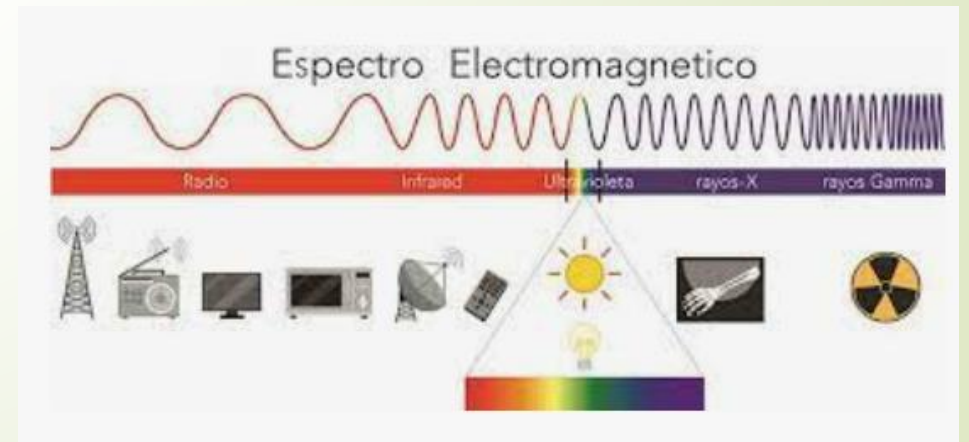


EL ESPECTRO ELECTROMAGNÉTICO

El objetivo de un Sistema de Comunicaciones es transferir información entre dos o más lugares, cuyo nombre común es estaciones. Esto lo podemos realizar **convirtiendo la información original a energía electromagnética**, para transmitirla a continuación a una o más estaciones receptoras, donde se reconvierte a su forma original.

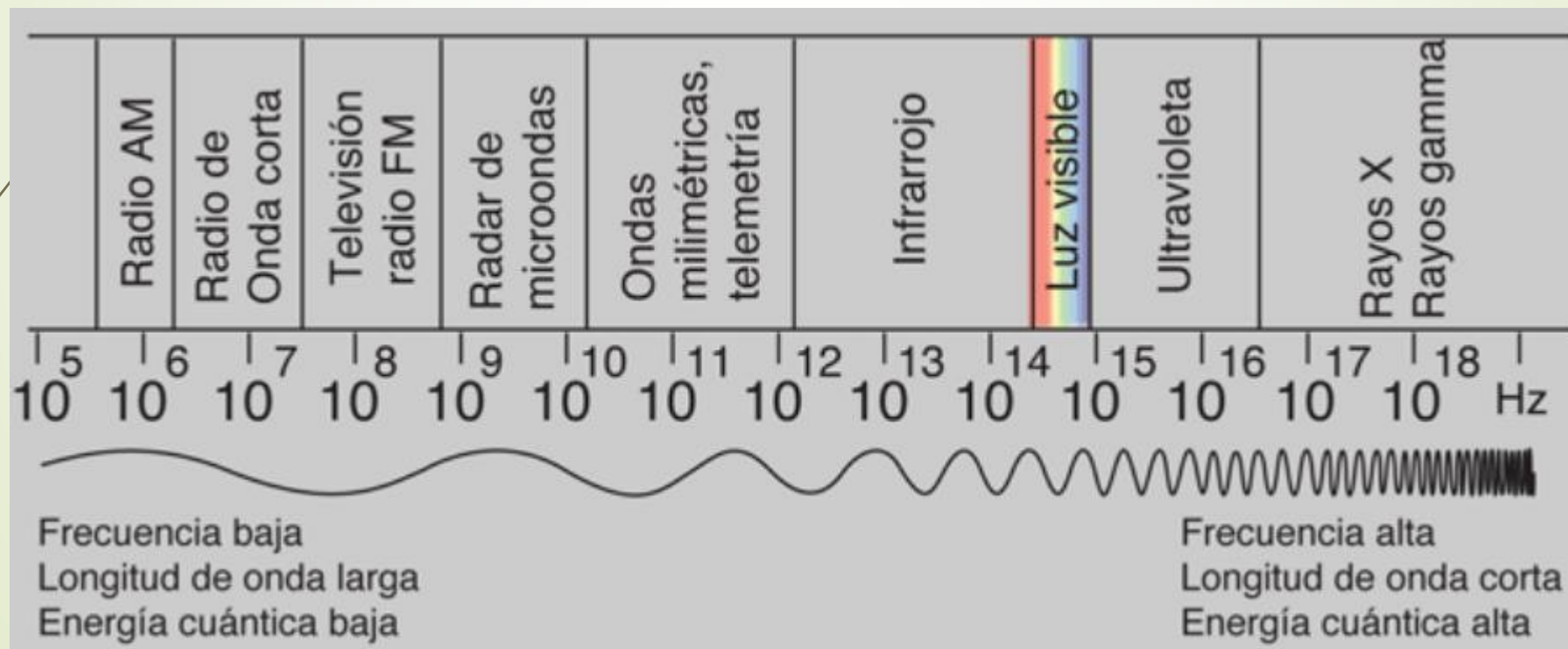
Esta **energía electromagnética** se puede propagar en forma **de variación de tensión eléctrica**, mediante de un conductor metálico (**cable**), o bien en forma de **ondas de radio emitidas hacia el espacio libre** como por ejemplo una estación de radio FM, o como **ondas luminosas** a través de una fibra óptica.

La energía electromagnética se distribuye en un intervalo casi **infinito de frecuencias**.



EL ESPECTRO ELECTROMAGNÉTICO

El espectro total útil de radiofrecuencias (RF) se divide en bandas de frecuencia más angostas, a las que se dan nombres y números descriptivos, y algunas de ellas se subdividen a su vez en diversos tipos de servicios.



EL ESPECTRO ELECTROMAGNÉTICO

Frecuencias extremadamente bajas (ELF, de extremely low frequencies). Son señales en el intervalo de **30 Hz a 300 Hz**, y comprenden las señales de distribución eléctrica (60 Hz) y las de telemetría de baja frecuencia.



EL ESPECTRO ELECTROMAGNÉTICO

Frecuencias de voz (VF, de voice frequencies). Son señales en el intervalo de 300 Hz a 3000 Hz, e incluyen a las que generalmente se asocian a la voz humana. Los canales telefónicos normales tienen un ancho de banda de 300 a 3000 Hz, y con frecuencia se llaman **canales de frecuencia de voz, o canales de banda de voz.**

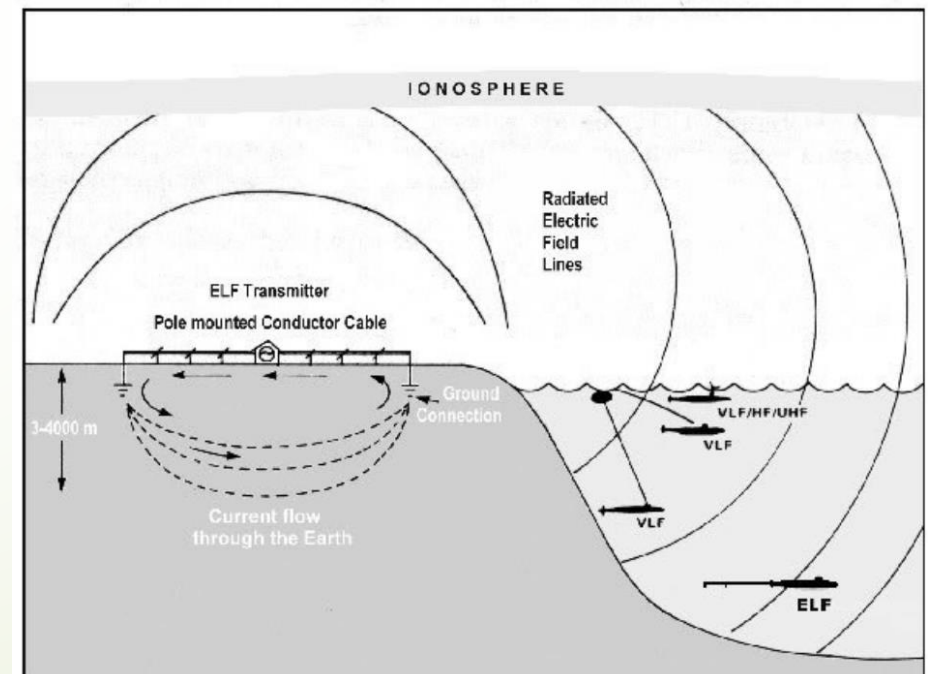


Fuente	Rango de Frecuencias
Voz humana	80 Hz a 1,2 kHz
Guitarra acústica	82 Hz a 988 Hz
Guitarra eléctrica	82 Hz a 1,3 kHz
Piano	27 Hz a 4,2 kHz
Bombo	30 Hz a 147 Hz

EL ESPECTRO ELECTROMAGNÉTICO

Frecuencias muy bajas (VLF, de very low frequencies). Son señales dentro de los límites de 3 kHz a 30 kHz, que comprenden al extremo superior del intervalo audible humano. Las VLF se usan en algunos sistemas especiales, del gobierno y militares, como por ejemplo las **comunicaciones con submarinos**.

Frecuencias bajas (LF, de low frequencies). Son señales en el intervalo de 30 kHz a 300 kHz, y se usan principalmente en la navegación marina y aeronáutica.



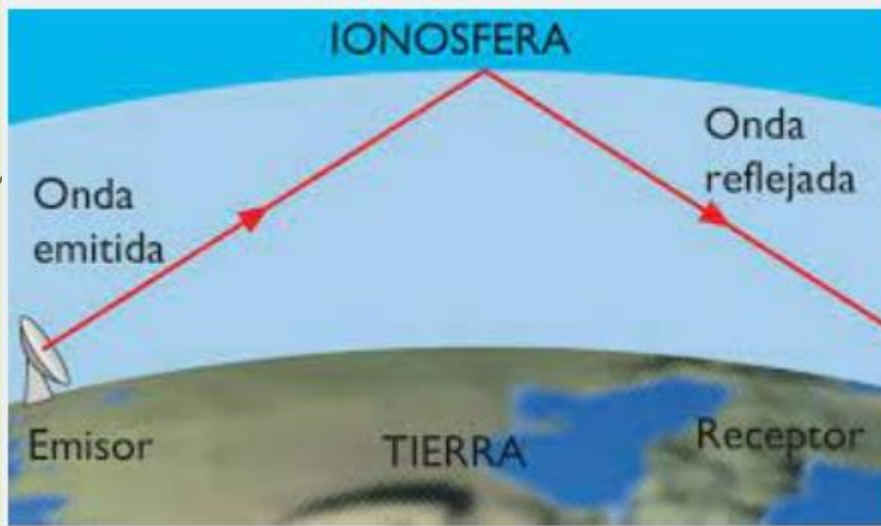
EL ESPECTRO ELECTROMAGNÉTICO

Frecuencias intermedias (MF, de medium frequencies). Son señales de 300 kHz a 3 MHz, y se usan principalmente para emisiones comerciales de radio AM (535 a 1605 kHz).



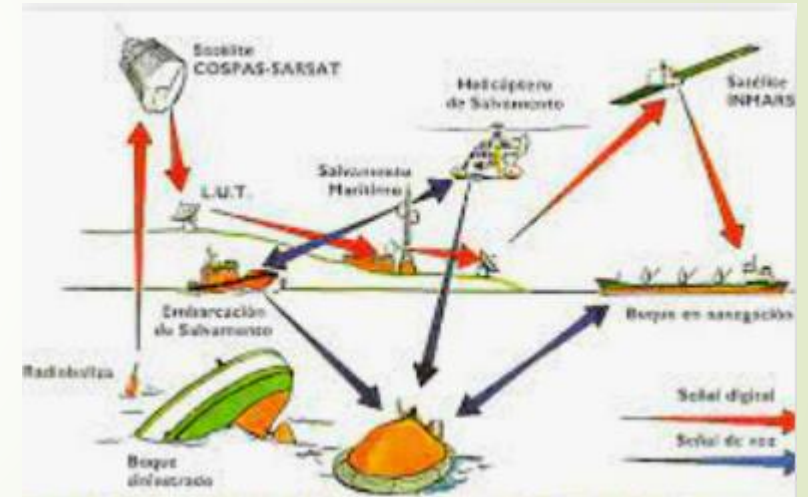
EL ESPECTRO ELECTROMAGNÉTICO

Frecuencias altas (HF, de high frequencies). Señales en el intervalo de 3 MHz a 30 MHz, con frecuencia llamadas ondas cortas. La mayoría de las radiocomunicaciones en dos sentidos usa este intervalo, y la Voz de América y la Radio Europa Libre transmiten en él. También los radio aficionados y la banda civil (CB) usan señales de HF.



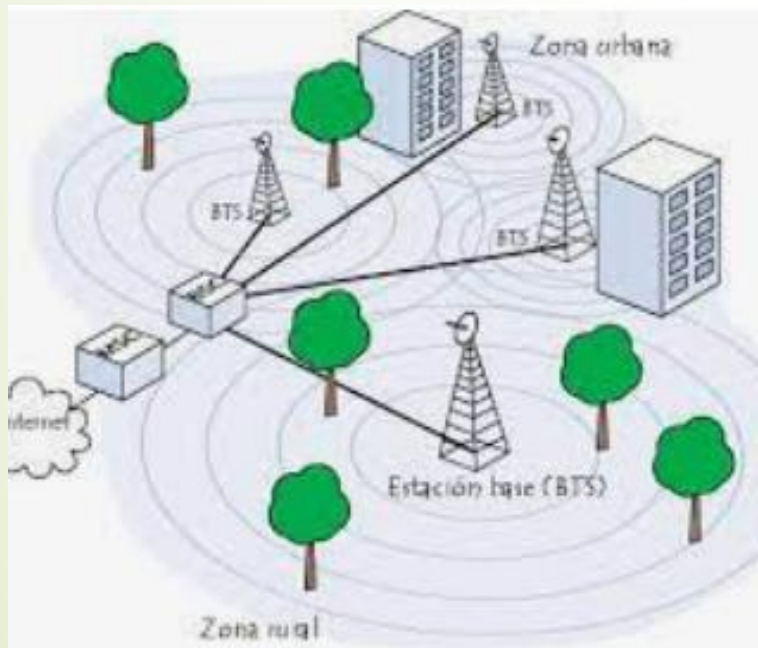
EL ESPECTRO ELECTROMAGNÉTICO

Muy altas frecuencias (VHF, por very high frequencies). Son señales de 30 MHz a 300 MHz, y se usan en radios móviles, comunicaciones marinas y aeronáuticas, emisión comercial en FM (**de 88 a 108 MHz**) y en la emisión de televisión, en los canales 2 a 13 (54 a 216 MHz).



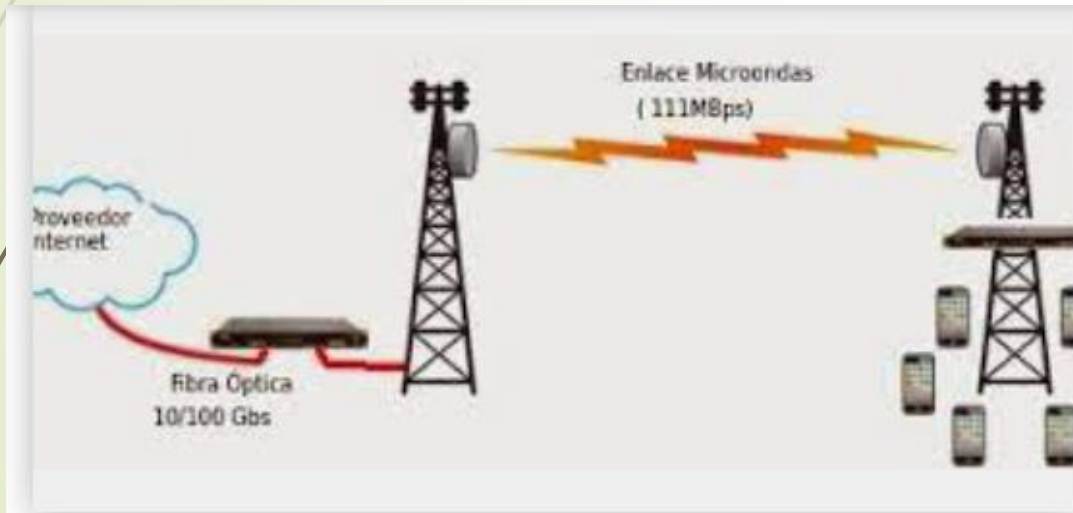
EL ESPECTRO ELECTROMAGNÉTICO

Frecuencias ultra altas (UHF, de ultrahigh frequencies). Son señales entre los límites de 300 MHz a 3 GHz, y las usa la emisión comercial de televisión, en los canales 14 a 83, en los **servicios móviles de comunicaciones terrestres**, teléfonos celulares, algunos sistemas de radar y de navegación



EL ESPECTRO ELECTROMAGNÉTICO

Frecuencias super altas (SHF, por superhigh frequencies). Son señales de 3 GHz a 30 GHz, donde está la mayoría de las frecuencias que se usan en sistemas de radiocomunicaciones por microondas y satelitales



EL ESPECTRO ELECTROMAGNÉTICO

Frecuencias extremadamente altas (EHF, de extremely high frequencies). Son señales entre 30 GHz y 300 GHz, y casi no se usan para radiocomunicaciones, a excepción de aplicaciones muy complicadas, costosas y especializadas.



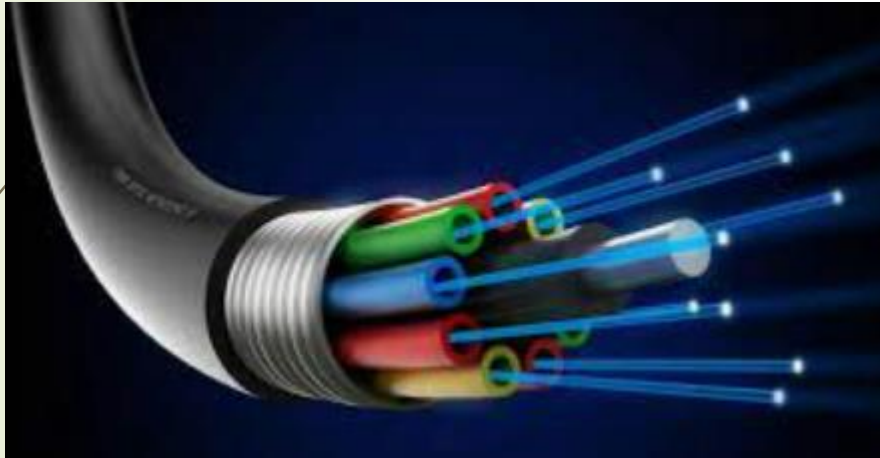
EL ESPECTRO ELECTROMAGNÉTICO

Infrarrojo. Las frecuencias del infrarrojo son señales de **0.3 THz a 300 THz**, y por lo general no se les considera como ondas de radio. Infrarrojo indica una radiación electromagnética que en general se asocia con el calor. Las señales infrarrojas se usan en sistemas de guía de proyectiles con blancos térmicos, o con la fotografía electrónica y la astronomía.



EL ESPECTRO ELECTROMAGNÉTICO

Luz visible. En la luz visible se incluyen las frecuencias electromagnéticas captadas por el ojo humano (0.3 PHz a 3 PHz). Las comunicaciones con ondas luminosas se usan en los sistemas de **fibra óptica**.

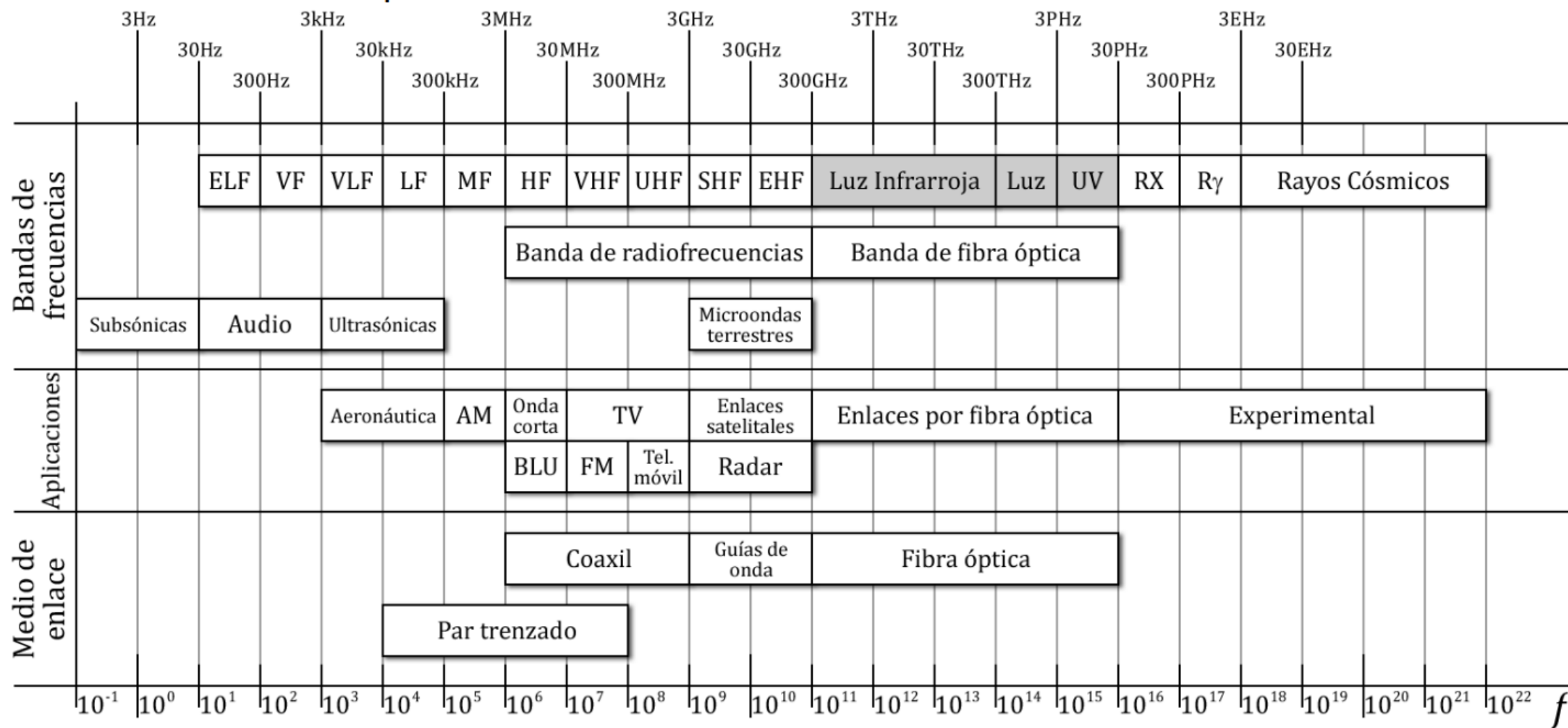


EL ESPECTRO ELECTROMAGNÉTICO

Rayos ultravioleta, rayos X, rayos gamma y rayos cósmicos: tienen poca aplicación en las comunicaciones.



EL ESPECTRO ELECTROMAGNÉTICO



LONGITUD DE ONDA λ

Cuando se manejan **ondas de radio** se usa **unidades de longitud de onda**, y no de frecuencia. La longitud de onda es la distancia que ocupa en el espacio un ciclo de una onda electromagnética. Es decir, la distancia entre los puntos correspondientes en una onda repetitiva. **La longitud de onda es inversamente proporcional a la frecuencia de la onda, y directamente proporcional a su velocidad de propagación.** La velocidad de propagación de la energía electromagnética en el espacio libre es:

$$3 \times 10^8 \text{ m/s.}$$

$$\text{longitud de onda} = \frac{\text{velocidad}}{\text{frecuencia}}$$

$$\lambda = \frac{c}{f}$$

donde λ = longitud de onda (metros por ciclo)

c = velocidad de la luz (300,000,000 metros por segundo)

f = frecuencia (hertz)

LONGITUD DE ONDA λ

Rango de frecuencias		Longitud de onda		Siglas	Designación
$f_{\min}$	$f_{\max}$	$\lambda_{\max}$	$\lambda_{\min}$		
30Hz	300Hz	10000km	1000km	ELF	Frec. extremadamente baja
300Hz	3kHz	1000km	100km	VF	Frecuencia de voz
3kHz	30kHz	100km	10km	VLF	Frecuencia muy baja
30kHz	300kHz	10km	1km	LF	Frecuencia baja
300kHz	3MHz	1km	100m	MF	Frecuencia media
3MHz	30MHz	100m	10m	HF	Frecuencia alta
30MHz	300MHz	10m	1m	VHF	Frecuencia muy alta
300MHz	3GHz	1m	10cm	UHF	Frecuencia ultra alta
3GHz	30GHz	10cm	1cm	SHF	Frecuencia súper alta
30GHz	300GHz	1cm	1mm	EHF	Frec. extremadamente alta
300GHz	300THz	1mm	1 μ m	IR	Luz infrarroja
300THz	3PHz	1 μ m	100nm	-	Luz visible
3PHz	30PHz	100nm	10nm	UV	Luz ultravioleta
30PHz	300PHz	10nm	1nm	RX	Rayos X
300PHz	3EHz	1nm	100pm	R γ	Rayos gamma
3EHz	30EHz	100pm	10pm	-	Rayos cósmicos

ADMINISTRACIÓN DEL ESPECTRO ELECTROMAGNÉTICO

El **espectro radioeléctrico**, es decir, el conjunto de bandas de frecuencia que pueden utilizar los diversos servicios de radio comunicación, constituye un **recurso natural limitado** de **propiedad nacional**, es decir, no puede utilizarse libremente por cualquier persona, ya que las **emisiones en una frecuencia y lugar específicos deben ser únicas**. De otra forma interferirían con otros servicios que funcionaran en la misma región y, además, serían interferidos por ellos.

En **nuestro País** el administrador del espectro radioléctrico es el **ENACOM**: Ente Nacional de Comunicaciones.

Institucional: https://www.enacom.gob.ar/institucionales_p33

En el siguiente enlace se puede consultar el cuadro de bandas y frecuencias del espectro radioeléctrico:

https://hertz.enacom.gob.ar/se/portal/arg/publico/rf_SpectrumChart.php